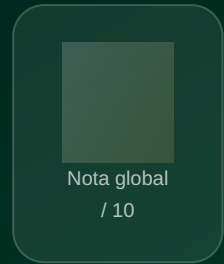




AUDITORIA TÉCNICA & ESTRATÉGICA

ConectCampo Diagnóstico Executivo

Análise completa de arquitetura, segurança, design, performance, SEO, produto e roadmap para elevar a plataforma a nível SaaS internacional.



Marketplace SaaS de Crédito Agro · conectcampo.digital

Commit auditado: 37b4bcf · 28 de junho de 2026 · Stack: Next.js 14 · NestJS 10 · Prisma 5 · PostgreSQL

O veredito em uma frase

O ConectCampo é **tecnicamente sólido e acima da média** para o estágio — a base de segurança e arquitetura é boa de verdade. O que separa o produto de "nível Stripe/Linear" não é o que está quebrado por dentro, e sim a **camada de acabamento premium e credibilidade**: design, prova social, dados reais e maturidade de produto.

30

modelos de dados - 56 índices

20+

módulos NestJS bem isolados

~24k

linhas de TS/TSX (src)

Nota por área

Arquitetura		8.0
Banco de dados		8.0
Backend / API		7.5
Segurança		7.5
Frontend		7.0
Performance		6.5
UX / Conversão		6.0
Design / UI		5.5
SEO		4.5
Testes / Qualidade		4.0

☐ Forças reais

- Segurança madura: CSP, Helmet, JWT guard, rotação de refresh token, throttle por rota
- Scoring e matching são algoritmos reais (não mocks)
- Monorepo limpo com tipos compartilhados
- Banco bem modelado, soft-delete, audit log, LGPD
- Middleware Edge com verificação JWT real (jose)

⚠ Maiores lacunas

- Design "genérico" — maior oportunidade de upgrade
- Zero prova social (sem logos, métricas, casos)
- SEO: sem robots.txt, sitemap, JSON-LD; OG quebrado
- Sem testes no front; observabilidade fraca
- Webhook de pagamento sem idempotência/HMAC

Atenção: o arquivo AUDITORIA.md (08/06) está desatualizado — vários itens "críticos" já foram corrigidos no código atual (rotação de token, jose, throttle, CSP).
Recomenda-se arquivá-lo.

ACHADOS PRIORITÁRIOS

O que tratar primeiro

#	ACHADO	SEV.	ONDE	RECOMENDAÇÃO
1	Sem robots.txt / sitemap.xml	CRÍTICO	app/	Criar robots.ts + sitemap.ts (½ dia)
2	OG image quebrada (.png referenciado, só existe .svg)	ALTO	layout.tsx	Gerar og-image.png 1200×630
3	Sem JSON-LD / Schema.org	ALTO	home	FinancialService, FAQPage, Organization
4	Webhook Asaas sem idempotência	ALTO	asaas.service.ts	Persistir eventId, dedupe de retries
5	Webhook sem assinatura HMAC	ALTO	webhooks	Validar HMAC-SHA256, anti-replay
6	Zero prova social na home	ALTO	landing	Logos, métricas, depoimentos, casos
7	Sem observabilidade (APM/erros)	ALTO	global	Sentry + Web Vitals / OpenTelemetry
8	Sem testes no front-end	ALTO	apps/web	Vitest + Testing Library + Playwright e2e
9	Risco de vaziar campos sensíveis em respostas	MÉDIO	services	ClassSerializerInterceptor + @Exclude
10	Landing 100% client-side (perde SSR/SEO/perf)	MÉDIO	landing	Migrar seções estáticas p/ Server Components
11	logo-icon.png 353KB servido como ícone	MÉDIO	public/	Usar SVG existente / comprimir
12	Preços de carbono ilustrativos na API	MÉDIO	carbon-credits	Integrar Verra/Gold Standard/B3

MOCKS & DADOS REAIS

Status dos dados

Boa notícia: **23/23 dashboards já consomem a API real**. A maioria dos "mocks" são constantes de configuração legítimas (selects, passos de onboarding). Apenas 4 pontos precisam virar dado real:

ITEM	ONDE	AÇÃO
Preços de carbono	carbon-credits.service.ts:513	Integração externa (Verra/B3)
Pendências do produtor	DashboardStart.tsx:105	Endpoint /operations/pending-actions
Card "Pendências" admin	dashboard admin	Contagem real via API
Planos/preços	subscription/page.tsx	Servir via /subscriptions/plans

De "OK" para premium

O design atual é competente mas "genérico de template": verde chapado, hierarquia plana, pouca profundidade, microinterações ausentes. O que separa de Stripe/Linear/Vercel:

DIMENSÃO	HOJE	ALVO PREMIUM
Tipografia	Escala plana	Display 56–72px, pesos contrastantes
Cor	Verde chapado	Gradientes mesh sutis + dourado de acento
Profundidade	shadow-sm	Sombras em camadas, glows, glass
Movimento	Framer básico	Scroll-reveal, contadores, hover ricos
Prova	Ausente	Logos, métricas, depoimentos com foto

Protótipos navegáveis entregues — [redesign-home.html](#) e [redesign-dashboard.html](#) — materializam o padrão premium mantendo as cores reais da marca (#008c3c, #003c28, dourado #b48c3c).

CONCORRÊNCIA

O que os concorrentes têm e o ConectCampo ainda não

Players: Agrolend, Nagro, TerraMagna, Traive, A de Agro, DuAgro, Bart Digital.

Lacunas a fechar

- Monitoramento de garantia/safra por satélite (TerraMagna)
- Assinatura/registro eletrônico de CPR (Bart Digital)
- Engine de risco com IA/ML (Traive)
- Integração com bureaus (Serasa/Receita)
- App mobile nativo (Nagro)

Diferencial defensável

- **Marketplace multi-financiador neutro** — não é credor único, conecta a vários
- Posição rara: "o lugar onde o produtor compara e escolhe"
- Ângulo "Booking/Stripe do crédito agro"
- Simulador na home (raro entre concorrentes)

Roadmap em 9 fases

1	Correções críticas · 1–2 sem · robots/sitemap, OG, idempotência+HMAC webhook, Sentry+Web Vitals
2	Melhorias importantes · 2–3 sem · eliminar mocks, serializers, paginação, migrations versionadas
3	Redesign UX/UI · 3–5 sem · nova Home + dashboards (protótipos entregues), design system, onboarding progressivo
4	Performance · 1–2 sem · Server Components, next/image, lazy charts, Lighthouse CI
5	Segurança · 1–2 sem · flags de cookie, reuso de refresh token, validação de upload, 2FA
6	Escalabilidade · 2–3 sem · Redis, BullMQ, WebSocket realtime, índices compostos
7	Funcionalidades premium · 4–8 sem · assinatura CPR, bureaus, comparador de propostas, PWA
8	Inteligência Artificial · 4–8 sem · explicação de score, copiloto, OCR+LLM, alertas inteligentes
9	Diferenciais competitivos · contínuo · moat de dados (ML), satélite, Open Finance agro, seguros

VISÃO DE INVESTIDOR

O que trava o investimento • Falta de tração/prova (GMV, operações fechadas) • Sem moat de dados (scoring é regras, não ML) • Risco regulatório não endereçado • Qualidade: sem testes no front, observabilidade fraca	O que eleva o valuation • Dados proprietários de performance de crédito • Take-rate + receita recorrente comprovados • Parcerias com IFs assinadas e ativas • Engine de risco com IA validada
---	--

Conclusão: a engenharia não é o gargalo do valuation — o gargalo é tração, dados e prova. Tecnicamente já está investível; falta a camada de negócio comprovada e o polimento que transmite "produto sério". O relatório técnico completo (AUDITORIA-TECNICA-2026.md) detalha cada item com arquivos, exemplos de código e estimativas.